

집중력 도우미 프로그램

(SW 초급) 대전봉암초등학교 4학년 이름 정윤하

I. 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

- 가. 문제 상황 - 공부를 할 때 멍하니 있을 수 있고 바로 알아차리기는 힘들
- 나. 연구 질문 - 집중이 흐트러지는 것을 알려준다면 공부에 도움이 되지 않을까?

2. 연구의 목적

- 아래 과정을 통해 공부 집중을 돕는 것
- 1) 얼굴과 눈동자의 위치 인식
- 2) 눈동자의 정지시간 측정
- 3) 10초 정지 시 알림음 재생

II. 이론적 배경

1. 개요

멍 때리는 상황을 감지하기 위해 다양한 라이브러리를 활용함

2. OpenCV

카메라 영상을 활용하기 위해 필요한 라이브러리

3. MediaPipe

얼굴 및 눈동자 인식을 위해 필요한 라이브러리

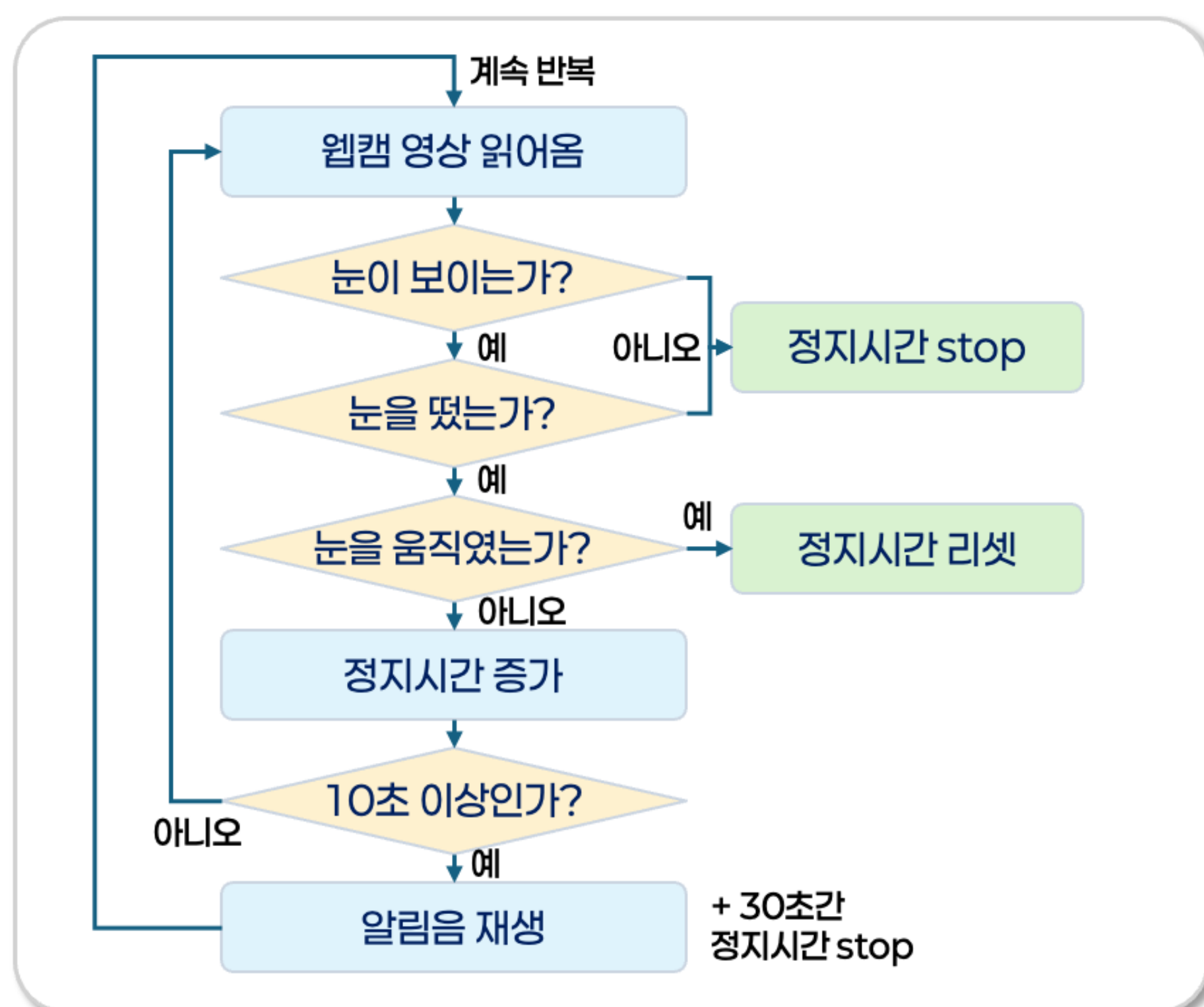
4. Pygame

알림음 재생을 위해 필요한 라이브러리

III. 연구 방법 및 과정

1. 알고리즘 구성

왼쪽 Flow chart와 같이 눈동자의 움직임 감지하여 정지시간에 맞춰 알림음을 재생하도록 함



2. 관찰 상태

- Normal : 집중 상태
- Eye Closed : 눈을 감은 상태
- Fixed Gaze : 5초간 눈동자 정지
- ALERT : 10초간 눈동자 정지
- No face : 얼굴을 못 찾은 상태

IV. 연구 결과

1. 실험 방법

- 가. 6 명의 인원이 5분간 각자 작업 수행
- 나. 일부러 중간에 멍 때리도록 요청하고 제때 알람이 울리는지 확인



<실험 영상 캡처>

2. 실험 결과

처음에는 그냥 화면을 켜 놓은 채 혼자 활동을 하면서 실험을 수행하였다. 가끔 멍때릴 때 알려주는 것을 확인할 수 있었다. 하지만 실험 시 정말로 공부를 열심히 하거나 일을 열심히 해서 멍때리지 않으면 알고리즘이 잘 동작하는지 확인할 수가 없다는 단점이 있었다. 따라서 여러 명을 대상으로 실험을 할 때는 5분동안 관찰하다가 일부러 멍 때려 달라고 부탁해서 실험이 잘 되는지 물어보는 식으로 실험을 수행하였다. 그랬더니 전원 멍때릴 때 알람이 울리는 것을 관찰할 수 있었다. 그냥 문제를 풀거나 일을 할 때는 정상 상태로 잘 표기 되는 것을 보았다. 문제점으로는 고개를 푹 숙이고 공부하면 눈이 감긴걸로 보이거나, 컴퓨터로 작업하다가 한곳을 집중해서 읽으면 멍 때리는 것으로 인식되기도 한다는 점이 있었다.

V. 결론 및 제언

1. 결론 및 연구 요약

노트북 카메라를 활용하여 얼굴을 관찰하고 10초 동안 멍때림이 유지되면 짧은 알림음을 울려 집중을 도와주는 프로그램을 개발하였다. 6명을 대상으로 실험하여 그 효과를 확인하였다.

2. 발전 가능성

컴퓨터 학습과 필기를 통한 학습에 맞게 시선 방향까지 확인할 수 있다면 더 실용성이 높아질 것이라고 생각된다. 또한 사람마다 짧은 경고음에 거부감이 있으면 멍 때리는 것은 끝나더라도 기분이 안 좋아질 수 있으니, 선호에 따라 음악을 선택할 수 있다면 더 효과가 좋아질 것 같다.